

Projektarbeit

an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
im Studiengang Praktische Informatik
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Visual Explainable AI: Ein interaktives Tool zur Visualisierung von xAI-Verfahren in der Bildklassifikation

vorgelegt von
Germain Girndt
Katharina Krier
Antonio Metz

betreut und begutachtet von
Prof. Dr. Christoph Tholen

Saarbrücken, 2026

Abstract

Black-Box-Modelle bieten zwar oft eine hohe Vorhersagegüte, sind aber schwer zu interpretieren. In diesem Zusammenhang stellt diese Projektarbeit das interaktive Tool *Visual Explainable AI* vor, das Studierenden Verfahren des Fachgebiets Explainable Artificial Intelligence (XAI) auf einer visuellen Nutzeroberfläche bereitstellt, um die Ergebnisse von komplexen neuronalen Netzwerken verständlicher zu machen. *Visual Explainable AI* bietet in der vorliegenden Version Visualisierungen für die XAI-Methoden GRAD-CAM und LIME auf das vortrainierte neuronale Netzwerk EfficientNetV2 an, lässt sich aber aufgrund der implementierten Software-Architektur Model-View-Presenter (MVP) mit Supervising Presenter um weitere Verfahren und Modelle leicht erweitern. Zur Evaluierung der Wirksamkeit des Tools auf Studierende wurde eine Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser Ausarbeitung vorgestellt werden. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten u. A., dass in der Wahrnehmung der Befragten das Erkennen relevanter Eingabemerkmale sowie potenzieller Fehlvorhersagen und Grenzen von KI-Modellen durch das Tool unterstützt wurde, wobei das Vertrauen in die Modellentscheidungen trotz Nutzung des Tools überwiegend neutral blieb. Weitere Untersuchungen mit einer größeren Stichprobe sind notwendig, um die Effektivität des Tools umfassender zu bewerten und weitere Möglichkeiten zur Verbesserung zu identifizieren.

Hier reviewen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
2	Grundlagen	3
2.1	Bildklassifikation mit Convolutional Neural Networks	3
2.2	XAI-Verfahren	3
3	Anforderungen und Analyse	5
3.1	User Story	5
3.2	Anforderungsanalyse	5
3.2.1	Must-Have Anforderungen	5
3.2.2	Should-Have Anforderungen	5
3.2.3	Could-Have Anforderungen	5
3.2.4	Won't-Have Anforderungen	5
4	Konzeption	7
4.1	Model-View-Presenter (MVP) mit Supervising Presenter	7
4.2	Statisches Modell	7
4.3	Dynamisches Modell	7
5	Implementierung	9
5.1	Webapplikation als Grafische Benutzeroberfläche	9
5.2	Built-in Support für Grad-CAM sowie LIME auf EfficientNetV2	9
6	Fallstudie	11
6.1	Aufbau	11
6.2	Ergebnisse	11
7	Diskussion	13
8	Fazit und Ausblick	15

1 Einführung

1: Weiter schreiben, wenn die Ausarbeitung fertig ist. Hier wird vor allem das Ergebnis der Arbeit eingeleitet.

In den letzten Jahren hat sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz immer weiter verbreitet. Zu den wichtigsten Methoden gehören Deep-Learning-Modelle wie zum Beispiel Convolutional Neural Networks (CNNs). Diese werden unter anderem zur Bildklassifikation eingesetzt und sind mittlerweile in der Lage dazu, Ergebnisse mit sehr hoher Genauigkeit zu erzielen.

Ein großer Nachteil dieser Modelle ist allerdings die schlechte Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, wodurch sie auch als „Black-Box-Modelle“ bezeichnet werden. Explainable Artificial Intelligence (XAI) kann daher genutzt werden, um Nutzern KI-Entscheidungen, die auf komplexen Modellen basieren, einfacher darzustellen.

Das Ziel dieser Projektarbeit war es, eine interaktive grafische Benutzeroberfläche zu entwickeln, mithilfe der die Bildklassifikation verständlicher gemacht werden kann. Durch das Tool *Visual Explainable AI* soll Studierenden der Aufstieg in das Fachgebiet *Explainable Artificial Intelligence* erleichtert werden.

In dieser Hinsicht wurde diese die Projektarbeit folgendermaßen strukturiert:

2: Kapitelbeschreibung überarbeiten, wenn die Arbeit fertig ist.

- Kapitel 2 erklärt die Grundlagen von CNNs und XAI.
- Kapitel 3 begründet die getroffenen Entscheidungen bei der Auswahl der vortrainierten CNN-Modelle und der XAI-Verfahren, sowie die Software-Architektur des Tools.
- Kapitel 4 bietet einen Überblick über die wichtigsten Entscheidungen bei der Implementierung des Tools.
- Kapitel 5 zeigt wie die Fallstudie zur Evaluierung des entwickelten Tools aufgebaut und durchgeführt wurde, sowie die erzielten Ergebnisse.
- Kapitel 6 evaluiert die Ergebnisse der Fallstudie und diskutiert die Wirksamkeit des Tools.
- Kapitel 7 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und

2 Grundlagen

2.1 Bildklassifikation mit Convolutional Neural Networks

3: kurz Erklären, was CNNs sind, wie sie funktionieren, wofür sie eingesetzt werden, evtl. auch kurz Architektur (Convolutional Layer, Pooling Layer, Fully Connected Layer) erläutern.

4: wichtige vortrainierte CNN-Modelle nennen (z.B. ResNet, EfficientNet etc.)

2.2 XAI-Verfahren

5: kurz Erklären, was XAI ist, warum es wichtig ist, und welche Ziele es verfolgt (Vertrauen, Nachvollziehbarkeit etc.)

6: wichtige XAI-Verfahren nennen und kurz erläutern (z.B. Grad-CAM, LIME etc.)

3 Anforderungen und Analyse

3.1 User Story

Aus dem Dokument *Aufgabenbeschreibung* und den Gesprächen mit Prof. Dr. Tholen ergab sich folgende User Story:

As a professor of Applied Artificial Intelligence,
I want a **graphical user interface** that demonstrates **explainable AI (xAI)**,
so I can visually teach how AI models explain their decisions to my students.

Die Hauptstakeholders dieser User Story sind somit:

1. ein Professor der Angewandten Künstlichen Intelligenz, der das Tool in der Lehre einsetzen möchte
2. Studierende, die das Tool zur Unterstützung ihres Lernprozesses verwenden

Durch eine interaktive grafische Benutzeroberfläche (GUI) soll das Verständnis für Explainable AI (XAI) gefördert werden, indem die Funktionsweise und Ergebnisse von XAI-Verfahren auf Black-Box-Modellen visuell dargestellt werden.

3.2 Anforderungsanalyse

Die Anforderungen an das interaktive Tool wurden erhoben, mithilfe der MoSCoW-Technik priorisiert und durch den Stakeholder bestätigt.

In dieser Hinsicht wurden die Anforderungen in folgende Kategorien eingeteilt:

3.2.1 Must-Have Anforderungen

7: Anforderungen einfügen und begründen

3.2.2 Should-Have Anforderungen

8: Anforderungen einfügen und begründen

3.2.3 Could-Have Anforderungen

9: Anforderungen einfügen und begründen

3.2.4 Won't-Have Anforderungen

10: Anforderungen einfügen und begründen

4 Konzeption

4.1 Model-View-Presenter (MVP) mit Supervising Presenter

11: Kurze Einleitung in das MVP-Architekturmuster und die Rolle des Supervising Presenters

12: Begründung der Wahl der Architektur anhand der Requirements (Erweiterbarkeit, Wartbarkeit, Separation of Concerns etc.)

13: Beschreibung der drei Hauptkomponenten:

- Models: ...
- Presenters: ...
- Views: ...

4.2 Statisches Modell

14: statisches Modell in der Dokumentation anpassen

15: statisches Modell einfügen

4.3 Dynamisches Modell

16: dynamisches Modell in der Dokumentation anpassen

17: dynamisches Modell einfügen

5 Implementierung

5.1 Webapplikation als Grafische Benutzeroberfläche

18: Screenshots der GUI einfügen

19: Begründung der Wahl einer Webapplikation als GUI (Plattformunabhängigkeit, Zugänglichkeit etc.)

20: Beschreibung der GUI-Elemente und deren Funktionalität

21: Erläuterung der Interaktionen zwischen Nutzer und GUI

5.2 Built-in Support für Grad-CAM sowie LIME auf EfficientNetV2

22: Begründung der Wahl von Grad-CAM und LIME als XAI-Verfahren (Vielfalt der Ansätze, Popularität etc.)

23: Begründung der Wahl von EfficientNetV2 als vortrainiertes CNN-Modell (Leistung, Effizienz etc.)

24: Beschreibung der Implementierung der XAI-Verfahren auf das CNN-Modell

6 Fallstudie

6.1 Aufbau

25: Ziel der Fallstudie erläutern – Webanwendung zur Bildklassifikation mit Erklärungen durch XAI-Verfahren und ihre Auswirkungen auf Studierende (Zielgruppe/Stakeholder für die User Story) bewerten

26: Beschreibung des Aufbaus der Fallstudie (Umfrage, Präsentationseinteilung, Methodik)

Fehlt hier etwas?

6.2 Ergebnisse

27: Beschreibung der Teilnehmer der Fallstudie (Anzahl, demografische Daten etc.)

28: qualitativen Daten (Themenidentifikation etc.) präsentieren

29: Analyse der qualitativen Daten

30: Quantitative Ergebnisse der Fallstudie präsentieren

31: Deskriptive Statistik der quantitativen Daten (Mittelwerte, Standardabweichungen etc.)

32: Analyse: wie spielen die quantitativen Daten zusammen? Gibt es Korrelationen, Trends etc.?

Herrn Tholen fragen: Wie sinnvoll ist die deskriptive Statistik??? Nur bedingt, oder?

Herrn Tholen fragen: Wie sinnvoll ist die Analyse der Variabilität und der Ausreißer??? Eher nicht, oder?

Herrn Tholen fragen: Repräsentativität der Stichprobe, mögliche Verzerrungen, Einschränkungen der Studie

7 Diskussion

33: Worauf deuten die Ergebnisse der Fallstudie im Kontext der Forschungsfragen und Ziele der Arbeit hin?

34: Was haben andere Studien zum Thema herausgefunden? Was war deren Ergebnisse? Wie lassen sich die Ergebnisse mit den Ergebnissen von dieser Studie vergleichen?

8 Fazit und Ausblick

Anhang

